

Proceso de Poisson Compuesto

Fundamentos, Momentos y Teoría del Riesgo

Alumno: González Reyes Esteban

Profesor: Galindo López Julio César

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México

Materia: Procesos Estocásticos Grupo: 2601

11 de abril de 2026

- 1 Definición Analítica y Estructura
- 2 Esperanza y Varianza
- 3 Función Característica
- 4 Aplicación: Modelo de Cramér-Lundberg

Espacio de Probabilidad y Filtración

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado, donde $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ es la filtración natural. Consideremos:

- 1 Un Proceso de Poisson $N = \{N(t)\}_{t \geq 0}$ con intensidad $\lambda > 0$, adaptado a $\mathbb{F}$.
- 2 Una sucesión $\{Y_i\}_{i \geq 1}$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID).
- 3 Independencia mutua: La secuencia $\{Y_i\}$ es independiente de la σ -álgebra generada por el proceso N .

Definición del Proceso

El Proceso de Poisson Compuesto $X = \{X(t)\}_{t \geq 0}$ se define como:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \quad t \geq 0$$

adoptando la convención de que la suma vacía es nula: $X(t) = 0$ casi seguramente si $N(t) = 0$.

Esperanza: Aplicación de la Ecuación de Wald

Supongamos que $\mathbb{E}[|Y_i|] < \infty$ y denotemos $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$. Para hallar el primer momento de $X(t)$, empleamos la propiedad de la torre de la esperanza condicional respecto a la variable $N(t)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(t)] &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{N(t)} Y_i \mid N(t) \right] \right] \\ &= \mathbb{E} [N(t) \cdot \mathbb{E}[Y_1]] \quad (\text{por la independencia entre } N \text{ y } Y_i) \\ &= \mu \cdot \mathbb{E}[N(t)]\end{aligned}$$

Puesto que $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, sabemos que $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$.

Primer Momento

Por lo tanto, la esperanza del proceso crece linealmente con el tiempo:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \lambda t \mu$$

Varianza: Ley de Varianza Total

Asumiendo que $\mathbb{E}[Y_i^2] < \infty$, aplicamos la descomposición de la varianza condicional:

$$\text{Var}(X(t)) = \mathbb{E}[\text{Var}(X(t) \mid N(t))] + \text{Var}(\mathbb{E}[X(t) \mid N(t)])$$

1. Varianza Condicional (Esperanza de la Varianza): Dado $N(t) = n$, la suma consta de n términos independientes:

$$\mathbb{E}[\text{Var}(X(t) \mid N(t))] = \mathbb{E}[N(t)\text{Var}(Y_1)] = \lambda t \text{Var}(Y_1)$$

2. Varianza de la Esperanza Condicional:

$$\text{Var}(\mathbb{E}[X(t) \mid N(t)]) = \text{Var}(N(t)\mu) = \mu^2 \text{Var}(N(t)) = \mu^2(\lambda t)$$

Segundo Momento Central

Sumando ambos componentes y recordando que $\mathbb{E}[Y_1^2] = \text{Var}(Y_1) + \mu^2$:

$$\text{Var}(X(t)) = \lambda t(\text{Var}(Y_1) + \mu^2) = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2]$$

Derivación de la Función Característica

Sea $\varphi_Y(u) = \mathbb{E}[e^{iuY}]$ la función característica de los saltos Y_i . Condicionando sobre el número de eventos $N(t)$:

$$\varphi_{X(t)}(u) = \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[e^{iu \sum_{j=1}^{N(t)} Y_j} \mid N(t) \right] \right]$$

Dado $N(t) = n$, utilizamos la propiedad de variables IID:
 $\mathbb{E} \left[\prod_{j=1}^n e^{iuY_j} \right] = (\varphi_Y(u))^n.$

Promediando sobre la distribución de Poisson para $N(t)$:

$$\varphi_{X(t)}(u) = \sum_{n=0}^{\infty} (\varphi_Y(u))^n e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t \varphi_Y(u))^n}{n!}$$

Función Característica del Proceso

$$\varphi_{X(t)}(u) = \exp \{ \lambda t (\varphi_Y(u) - 1) \}$$

Esto demuestra además que el proceso tiene incrementos estacionarios e independientes (infinitamente divisible).

Conexión con la Fórmula de Lévy-Khintchine

Para un proceso de Lévy general $Z(t)$, la fórmula de Lévy-Khintchine establece:

$$\mathbb{E}[e^{iuZ(t)}] = \exp \left\{ t \left(iau - \frac{1}{2}\sigma^2 u^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (e^{iux} - 1 - iux \mathbf{1}_{|x| < 1}) \Pi(dx) \right) \right\}$$

Conexión Elemental: El Poisson Compuesto es un proceso de Lévy de *salto puro*. Si igualamos la deriva a cero ($a = 0$), eliminamos la componente de difusión ($\sigma^2 = 0$) y definimos la medida de Lévy finita como $\Pi(dx) = \lambda F_Y(dx)$, la integral es:

$$\int_{\mathbb{R}} (e^{iux} - 1) \lambda dF_Y(x) = \lambda \left(\int_{\mathbb{R}} e^{iux} dF_Y(x) - \int_{\mathbb{R}} dF_Y(x) \right) = \lambda(\varphi_Y(u) - 1)$$

Este resultado recupera de forma exacta nuestra derivación anterior.

El Proceso de Excedente (Surplus)

En la teoría matemática del riesgo, la evolución del capital de una aseguradora se describe mediante el proceso:

$$U(t) = u + ct - X(t)$$

Donde:

- $U(t)$: Capital o excedente en el tiempo t .
- $u \geq 0$: Capital de reserva inicial ($U(0) = u$).
- $c > 0$: Tasa constante de ingreso por recaudo de primas.
- $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$: Siniestralidad agregada (Poisson Compuesto).

Condición de Estabilidad: Para garantizar que $U(t) \rightarrow \infty$ casi seguramente conforme $t \rightarrow \infty$, la prima debe satisfacer $c = (1 + \theta)\lambda\mathbb{E}[Y_1]$, donde $\theta > 0$ es el recargo de seguridad relativo.

Tiempo de Ruina y Desigualdad de Lundberg

Definimos el **tiempo de ruina** como un tiempo de paro respecto a $\mathbb{F}$:

$$\tau = \inf\{t > 0 \mid U(t) < 0\}$$

La probabilidad de ruina en tiempo infinito es $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U(0) = u)$.

Aproximación de Cramér-Lundberg: Si existe un parámetro de ajuste $R > 0$ (raíz de la ecuación de Lundberg) tal que:

$$\lambda(\mathbb{E}[e^{RY_1}] - 1) - cR = 0$$

La probabilidad de ruina decae exponencialmente respecto al capital inicial:

Cota Superior

$$\psi(u) \leq e^{-Ru}$$

A mayor capital inicial u o mayor coeficiente R (menor variabilidad en los reclamos), el riesgo de insolvencia se mitiga drásticamente.

- El Proceso de Poisson Compuesto dota de estructura al riesgo al modelar simultáneamente la **frecuencia** (Poisson) y la **severidad** (saltos IID) de eventos aleatorios.
- Sus momentos y funciones características se obtienen de manera rigurosa condicionando sobre la filtración natural del proceso contador.
- Constituye el eslabón fundamental de la teoría de **procesos de Lévy**, representando el escenario de actividad de salto finita.
- En Actuaría, fundamenta el modelo de Cramér-Lundberg, proveyendo bases analíticas para la estimación de **probabilidades de ruina** y el cálculo de reservas.

¡Gracias por su atención!